El sistema de un vistazo

Una aplicación web conecta sensores, cámara y análisis visual del cultivo.

SE PRESENTA EN

Frontend / navegador

HTML + CSS + JavaScript
Paneles, gráficos y cámara.

SE COORDINA DESDE

Backend / Node.js

API, estado, archivos y proxy.
Servidor en la PC, puerto 4173.

RECIBE INFORMACIÓN DE

Firmware / C++ Arduino

ESP32-S3: sensores.
ESP32-CAM: fotos y video.

HYDROVISION

Monitoreo hidropónico
y asistencia visual

SE COMUNICA MEDIANTE

WiFi + HTTP

JSON: lecturas. SSE: novedades.
JPEG / MJPEG: foto y video.

CONSERVA LOS DATOS EN

Disco local

JSON: estado e historial.
JPEG: fotografías del cultivo.

OBTIENE INDICADORES CON

Análisis de hojas

Color, forma y repetición.
Se ejecuta en el navegador.

Sin frameworks web: no usa React ni Express. No hay un modelo de IA entrenado en el detector actual.

AMPLIAR EN EL INFORME: arquitectura y tecnologías, pp. 4-5; comunicaciones, p. 16; persistencia, p. 27.

De la medición al resultado

Dos recorridos: telemetría de sensores y análisis de fotografías.

A. SENSORES

La ESP32-S3 publica lecturas aproximadamente cada 5 segundos.

MIDE
ESP32-S3
Temperatura y humedad.
Nivel de agua.

→ HTTP

RECIBE
Backend Node
Valida y normaliza.
Aplica reglas de alarma.

→ actualiza

CONSERVA
Estado + historial
Último dato por sensor.
Hasta 40 muestras.

→ SSE

MUESTRA
Dashboard
Indicadores y gráficos.
Sin recargar la página.

No todas las tarjetas tienen sensor implementado. Revisar origen y fecha de cada lectura.

B. FOTOGRAFÍAS

El usuario inicia el recorrido al presionar Analizar.

1. SOLICITUD
Navegador
Pide una nueva captura a Node.

→

2. CAPTURA
Node + cámara
Ajustan luz y perfil.
Guardan 3 JPEG.
Restauran ajustes.

→

3. PREPARACIÓN
Navegador
Delimita las hojas.
Revisa luz, detalle y movimiento.

→

4. DETECCIÓN
Motor visual
Busca manchas y amarillamiento que se repitan.

→

5. RESULTADO
Vista + registro
Muestra las marcas.
Envía métricas a Node para guardar.

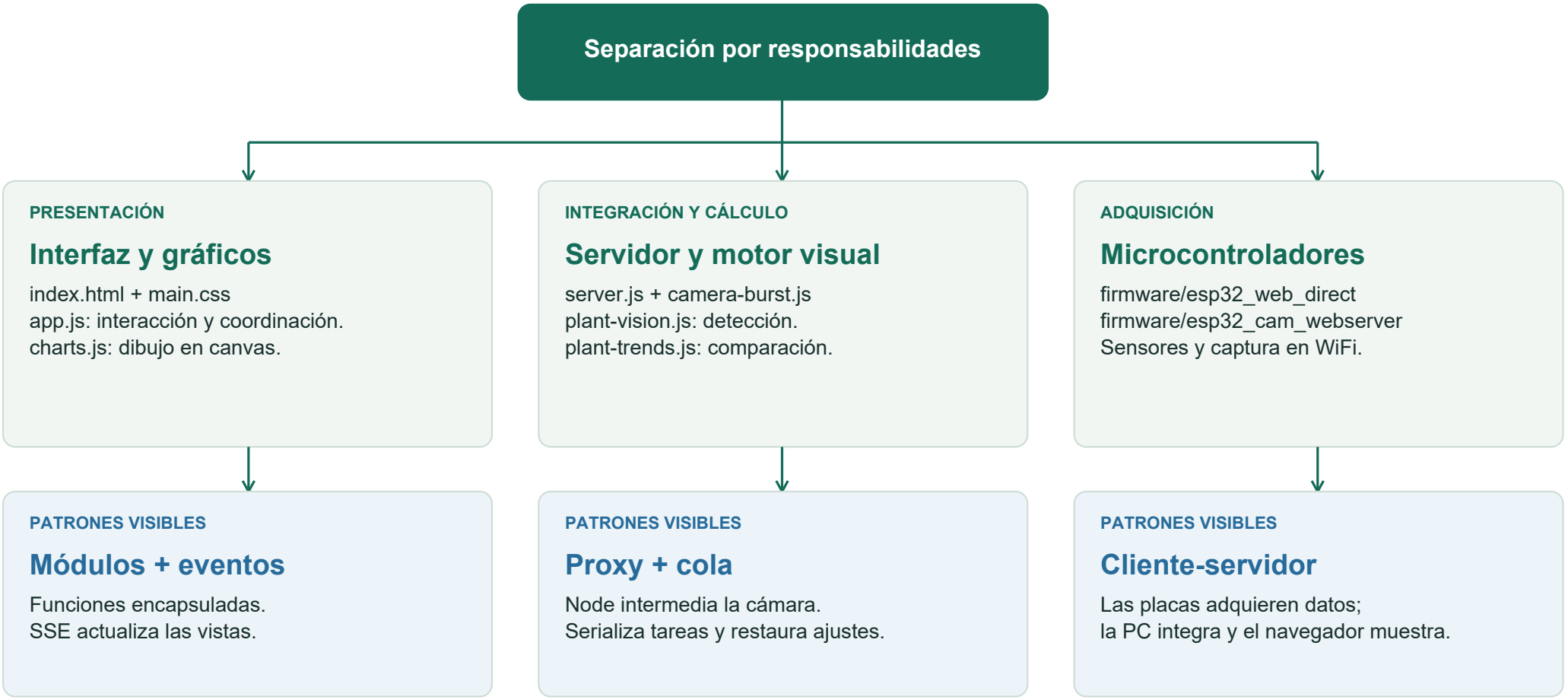
Área en el tiempo: solo se compara con fotos compatibles. Es área proyectada, no crecimiento medido en cm².

Control de calidad: una foto no evaluable no permite descartar daño.

AMPLIAR EN EL INFORME: sensores, pp. 12-14; API y captura, pp. 17-20; visión y crecimiento, pp. 21-26.

Cómo se organiza el código

Responsabilidades separadas, módulos pequeños de cálculo y comunicación por eventos.



Validación: 58 pruebas aprobadas en la revisión del informe detallado. No equivalen a precisión universal.

Límites: no diagnostica plagas ni mueve la lente para enfocar. Requiere reforzar seguridad antes de publicarse.

AMPLIAR EN EL INFORME: estructura, p. 6; patrones, p. 28; pruebas, p. 31; seguridad, p. 32.